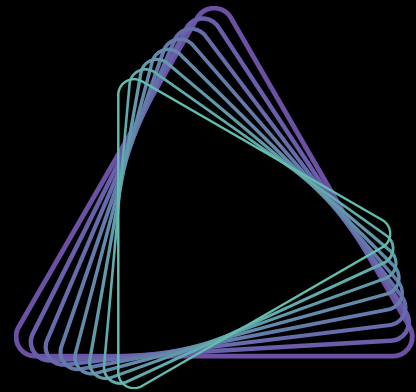


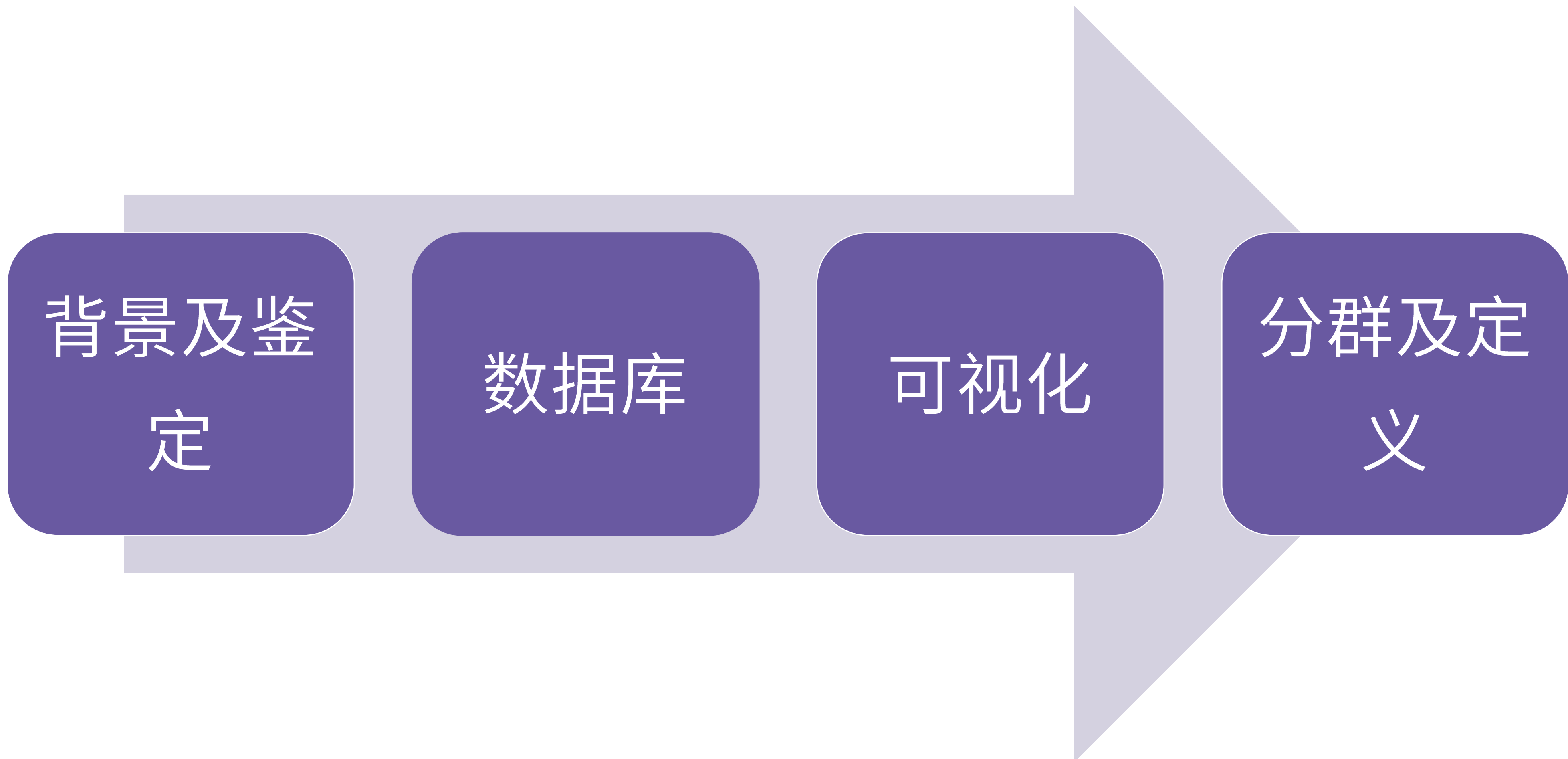


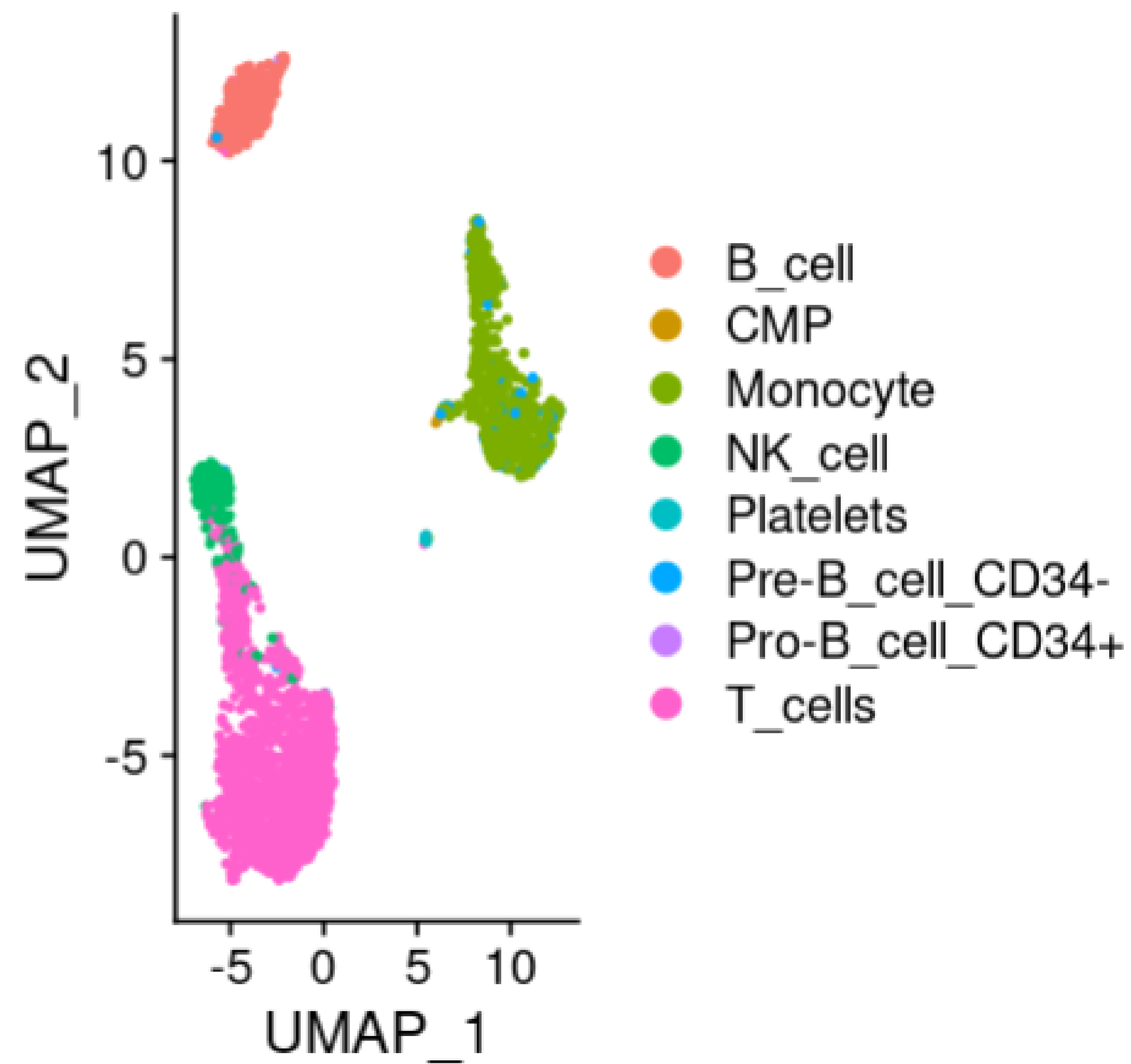
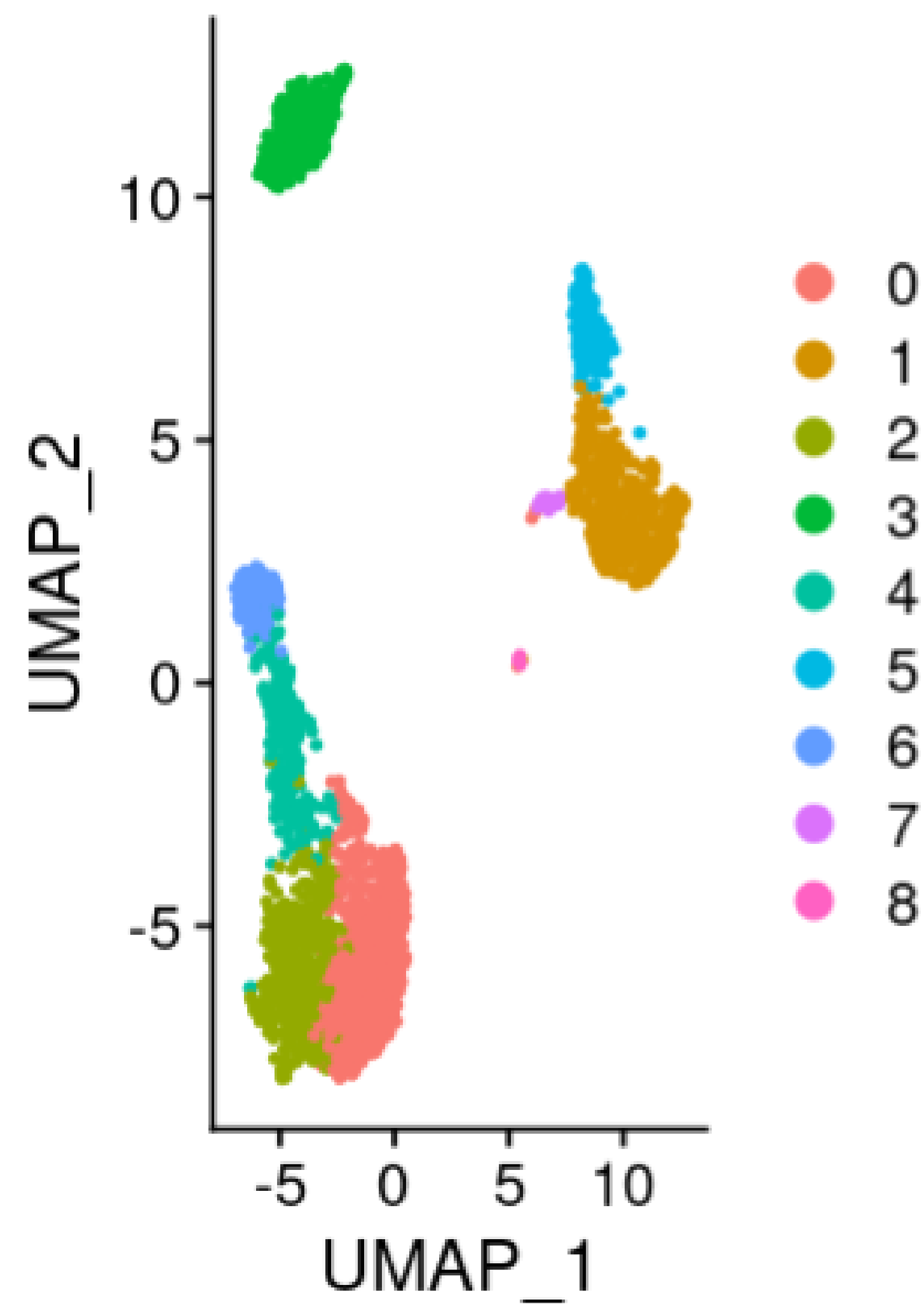
AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

细胞亚型注释

李杰

2024年/7月/13日





细胞亚型注释方法



目前细胞类型鉴定主要有两大途径：

- 一是软件自动注释，借助已注释数据集或细胞类型标记基因列表进行注释。

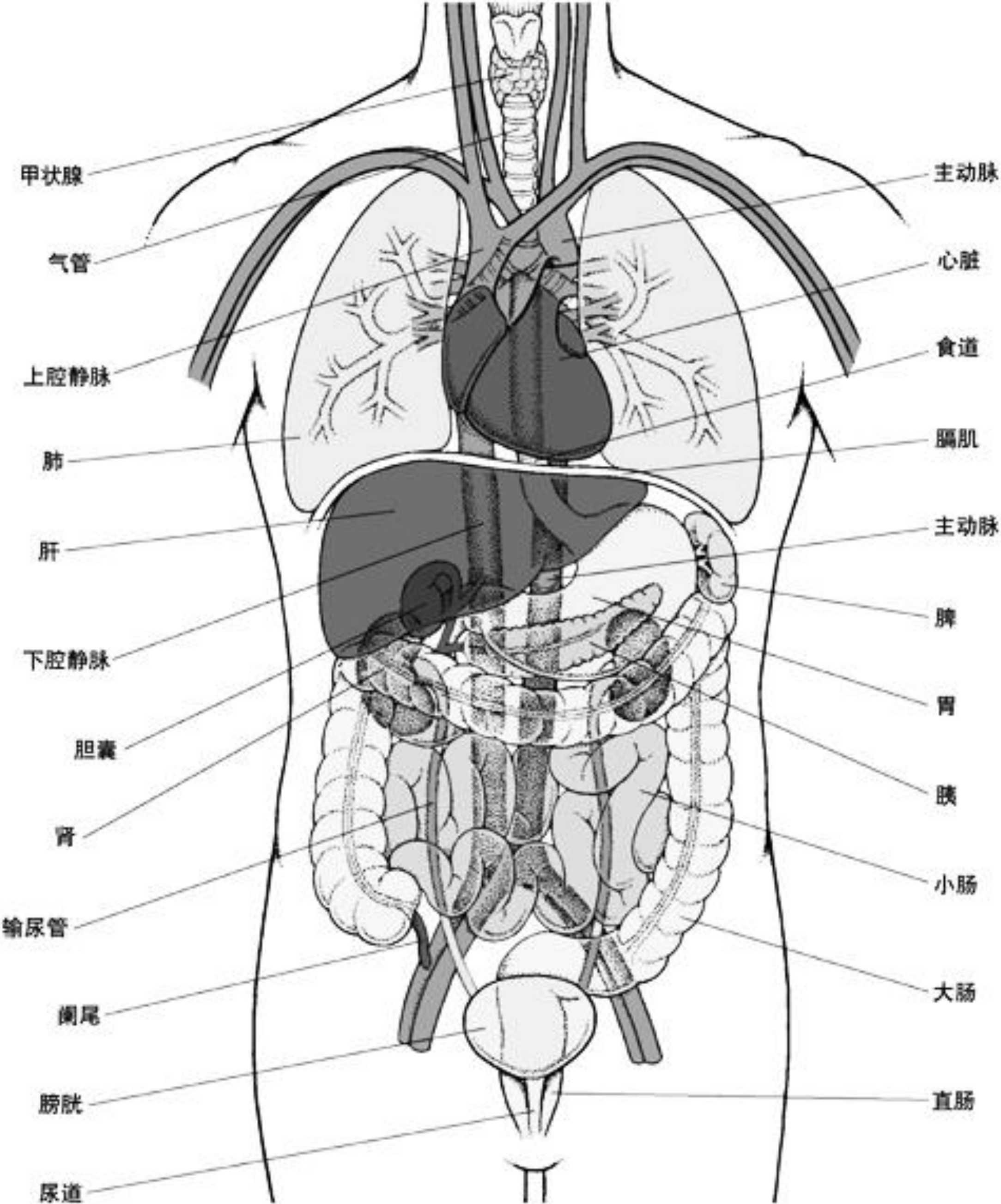
我们采用应用广泛的SingleR软件进行自动化注释，对人和小鼠样本进行细胞类型预测。如果要做更精准的注释，可以以此为参考，人工检查核对每类细胞的类型。

- 二是人工注释，通过专业知识根据细胞亚群标记基因确定注释；

人工注释费心费力，并且可能受主观性影响，对标记基因及专业知识依赖性较强；软件注释高效，它依赖于已知细胞类型的多个样本表达谱数据，如果这些数据包含不可靠的细胞类型标签，则会降低预测准确性。

组织类型

有些器官或者组织含有组织特异的细胞类型，比如心脏包含心肌细胞。但是在多个器官或者组织中也可能存在相同的细胞，例如T细胞、B细胞、粒细胞等。



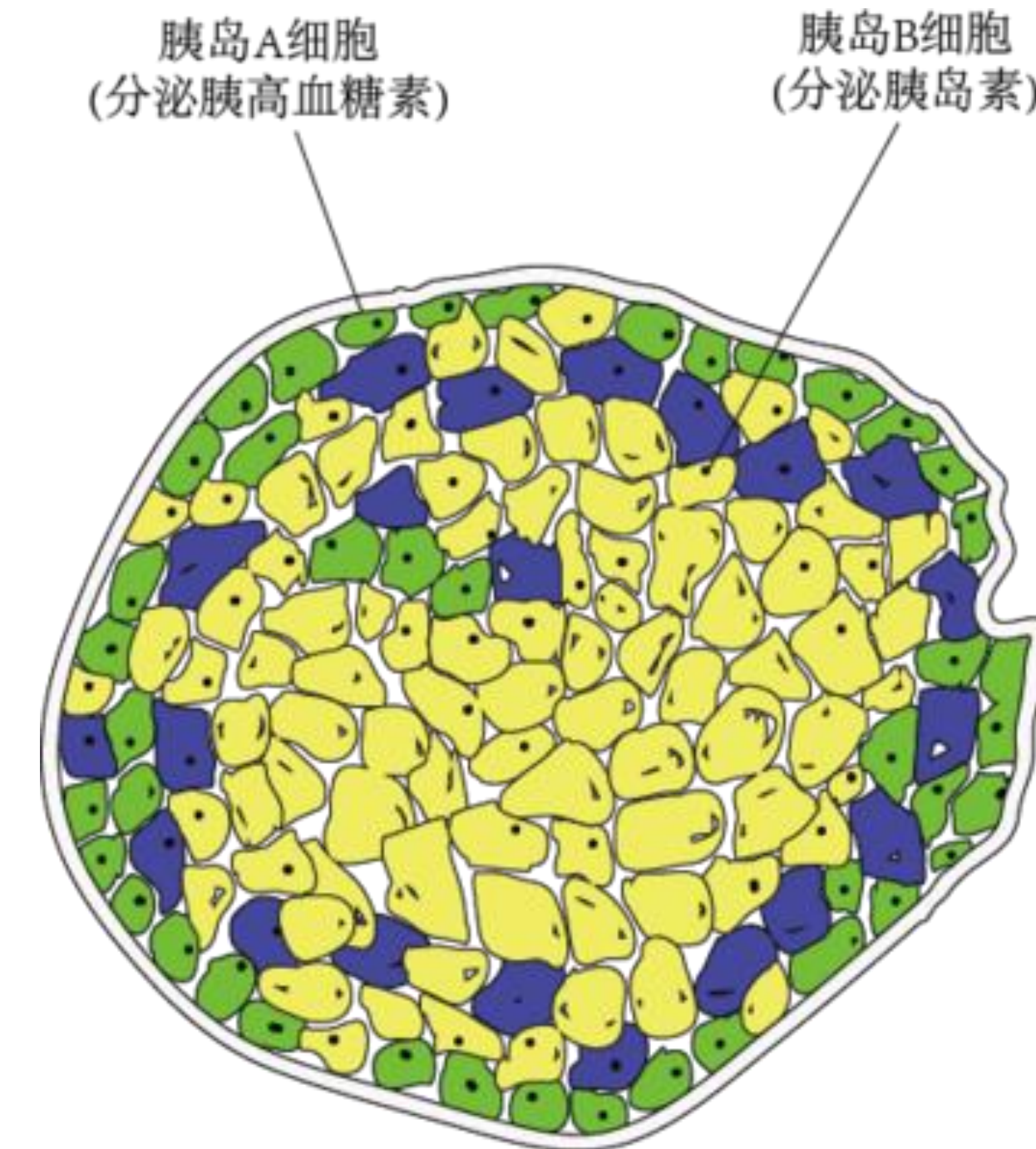
升达

细胞类型

在生物学上，不同的细胞具有不同的表型，细胞的表面抗原或者特定的表达基因会有所区别。

比如胰岛组织，其中含有两种细胞，胰岛A细胞和胰岛B细胞，A细胞分泌胰高血糖素（升血糖）、B细胞分泌胰岛素（降血糖）。

在发育谱系中，内胚层细胞与外胚层细胞也有着不同的标志基因。

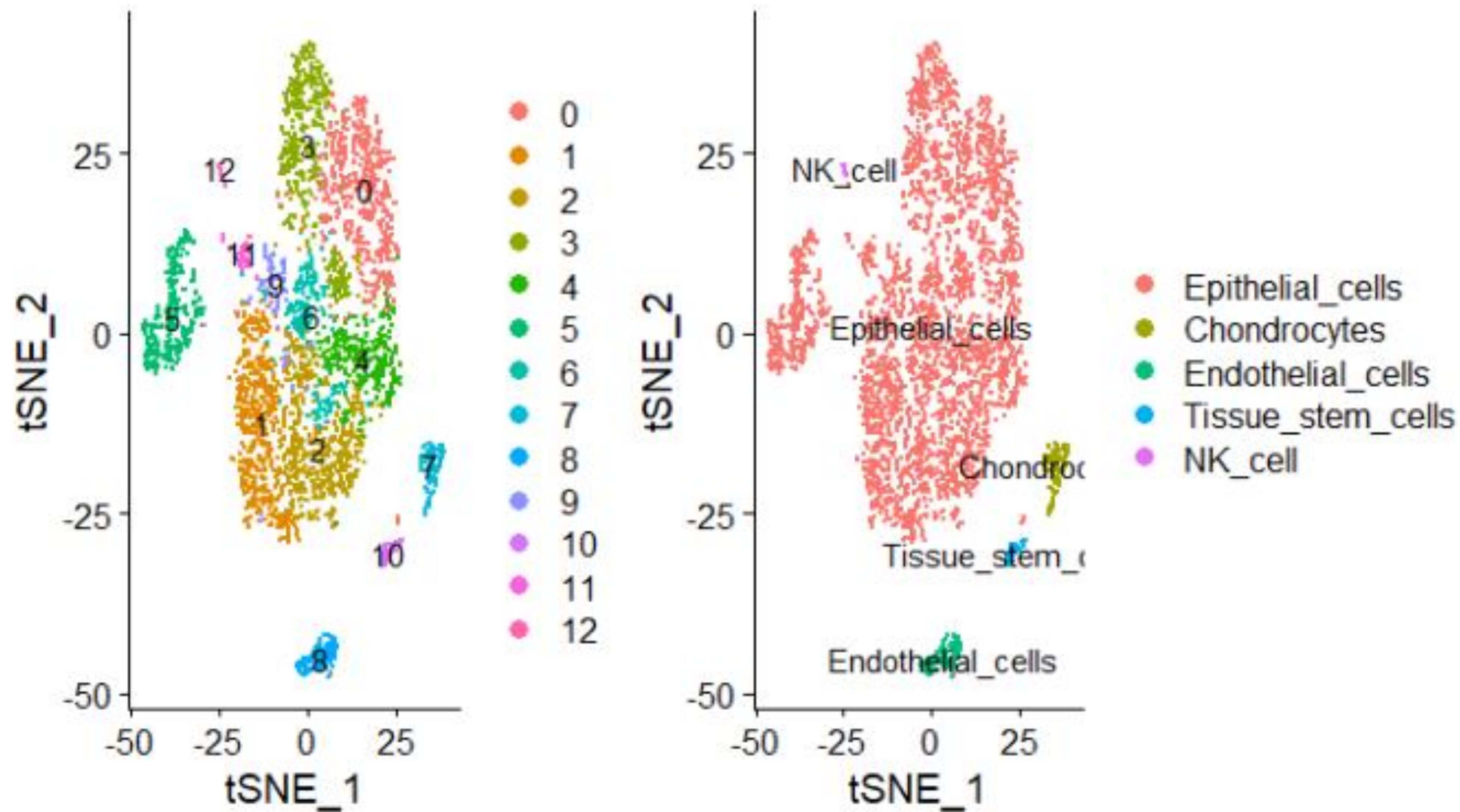


标志基因



作用：不同细胞群体，需要找到其对应的生物学意义，通常是依赖marker gene来定义每一个类群。

应用：单细胞转录组测序技术吸引人的应用之一是解码复杂的细胞异质性，并建立不同组织或器官中所有类型细胞的参考图谱。那么当得到各个聚类群以后（cluster0,1,2……n），如何定义各cluster的细胞类型？一般情况下会通过寻找细胞的特征性基因(marker gene)来定义每一个细胞群体。



CellMarker

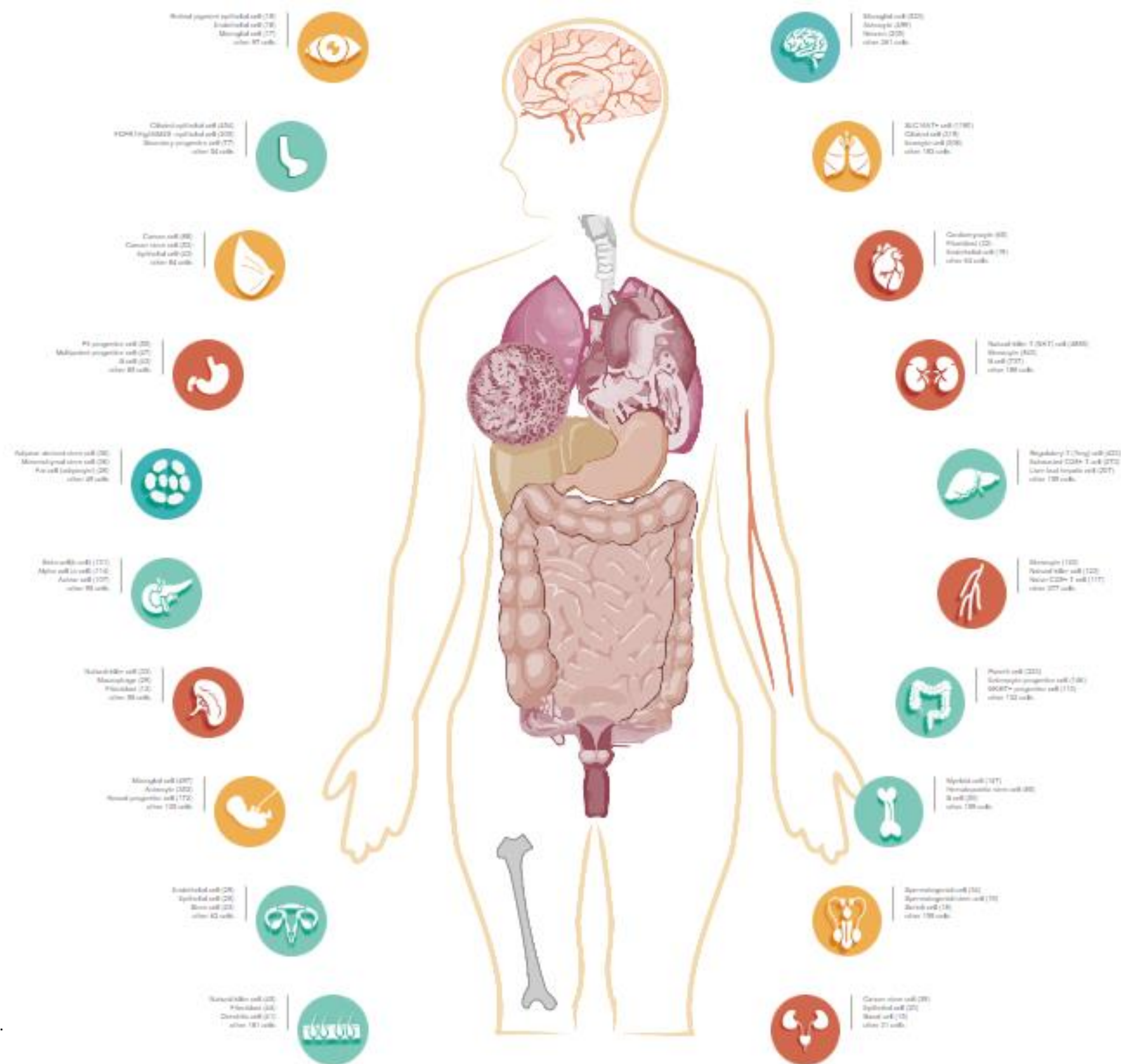


该数据库收集了人工整理且实验支持的人类和小鼠各种类型细胞的标记。

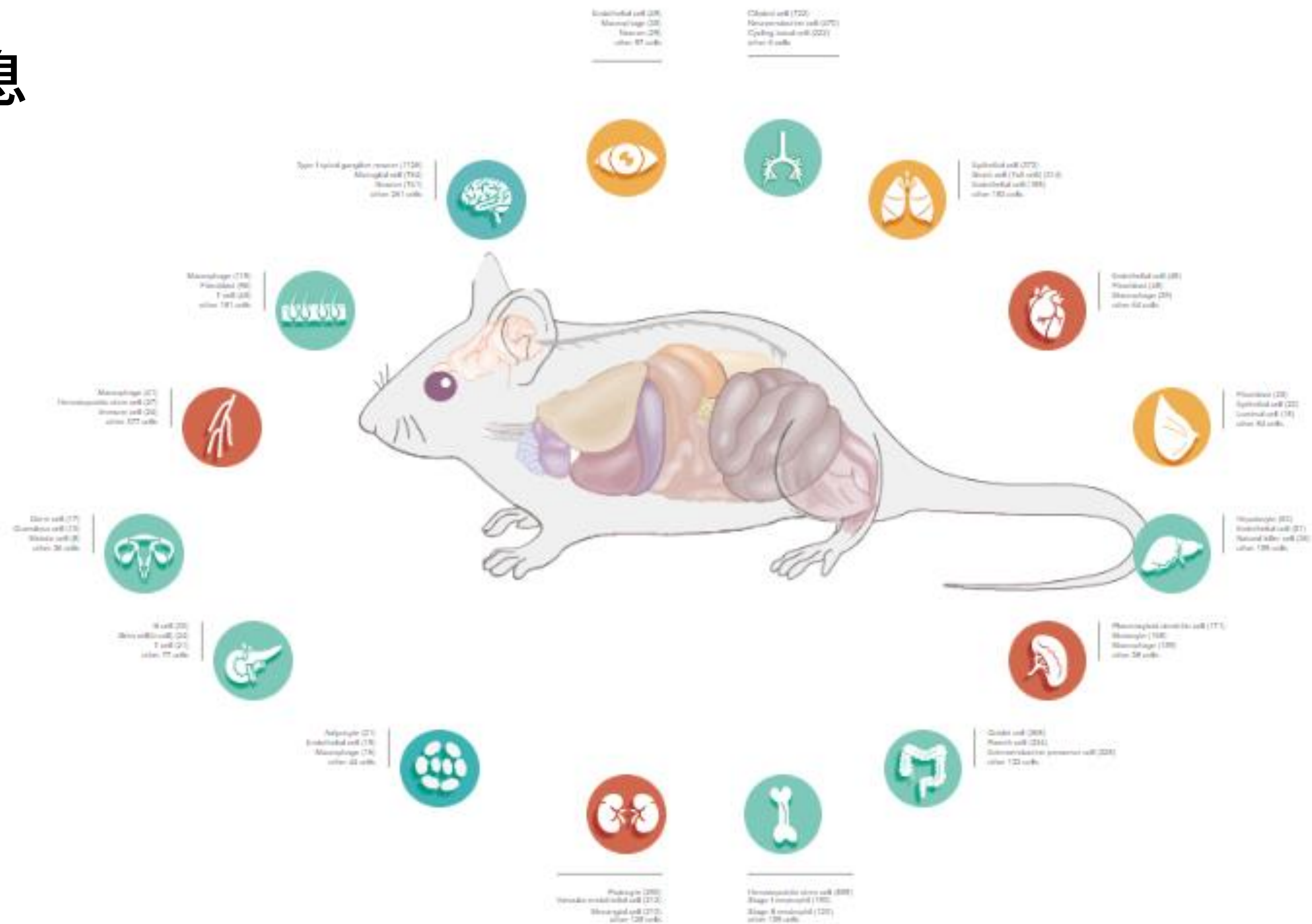
通过人工检索超过100,000篇发表的论文，记录包括细胞标记信息，组织类型，细胞类型，癌症信息和来源。当前版本收录了656个组织、2578种细胞类型和26915个细胞标记，还开发了6个在线小工具，功能包括细胞注释、细胞聚类、细胞分化和细胞通讯等。



人相关信息



鼠相关信息



检索关注的基因

直接按照关注的基因名或者基因ID进行标记信息的查找。

Q Marker search

Species

Human

Cell Marker

CD19

Cell Marker

Gene alias: CD133

Gene symbol: PROM1

Gene ID: 8842

Submit

Reset

检索关注的基因

展示关注基因及相关联的marker gene，以及相应的组织，细胞类型，文献链接等信息。

CopyExcelCSVPDF

Search

Species	Tissue Class	Tissue Type	Cancer	Cell name	Cell marker	Source	Supports	Detail
Human		Intestine	Normal cell	B cell	CD19		2	DETAIL
Human	Adipose tissue	Adipose tissue	Normal cell	Mesenchymal ste...	CD19		1	DETAIL
Human	Airway	Airway	Normal cell	B cell	CD19		1	DETAIL
Human	Airway	Airway	Normal cell	Plasma cell	CD19		1	DETAIL
Human	Bladder	Bladder	Cancer cell	B cell	CD19		2	DETAIL
Human	Blood	Blood	Normal cell	Activated B cell	CD19		1	DETAIL
Human	Blood	Blood	Normal cell	Activated CD4+ T...	CD19		1	DETAIL
Human	Blood	Blood	Normal cell	B cell	CD19		1	DETAIL
Human	Blood	Blood	Cancer cell	B cell	CD19		2	DETAIL
Human	Blood	Blood	Normal cell	B cell	CD19		33	DETAIL

Showing page 1 of 22

FirstPrevious12345...22NextLast

检索关注的基因

直接检索物种、组织及细胞类型查找该类型细胞对应的marker gene相关信息。

Q Cell search

Species

human

Cancer

☐ (Choose cell markers associated with cancer)

Tissue Type

@ Blood

Cell Name

@ Memory B cell

please select tissue by blow tree

Blood

Blood

Lymph

Peripheral blood

Plasma

Serum

Serum exosome

Sputum

Umbilical cord blood

Venous blood

Blood vessel

Artery

Blood vessel

Capillary

Carotid artery

Carotid plaque

Microvessel

please select cell by blow tree

Melanocyte

Memory B cell

Memory CD4+ T cell

Memory CD8 T cell

Memory CD8+ T cell

Memory regulatory T cell

Memory T cell

Memory-like B cell

Mesenchymal cell

Mesenchymal stem cell

Microglial cell

Monocyte

Monocyte derived dendritic cell

Monocyte lineage

Monocyte Myeloid-derived suppressor cell (M-MDSC)

Monocyte precursor

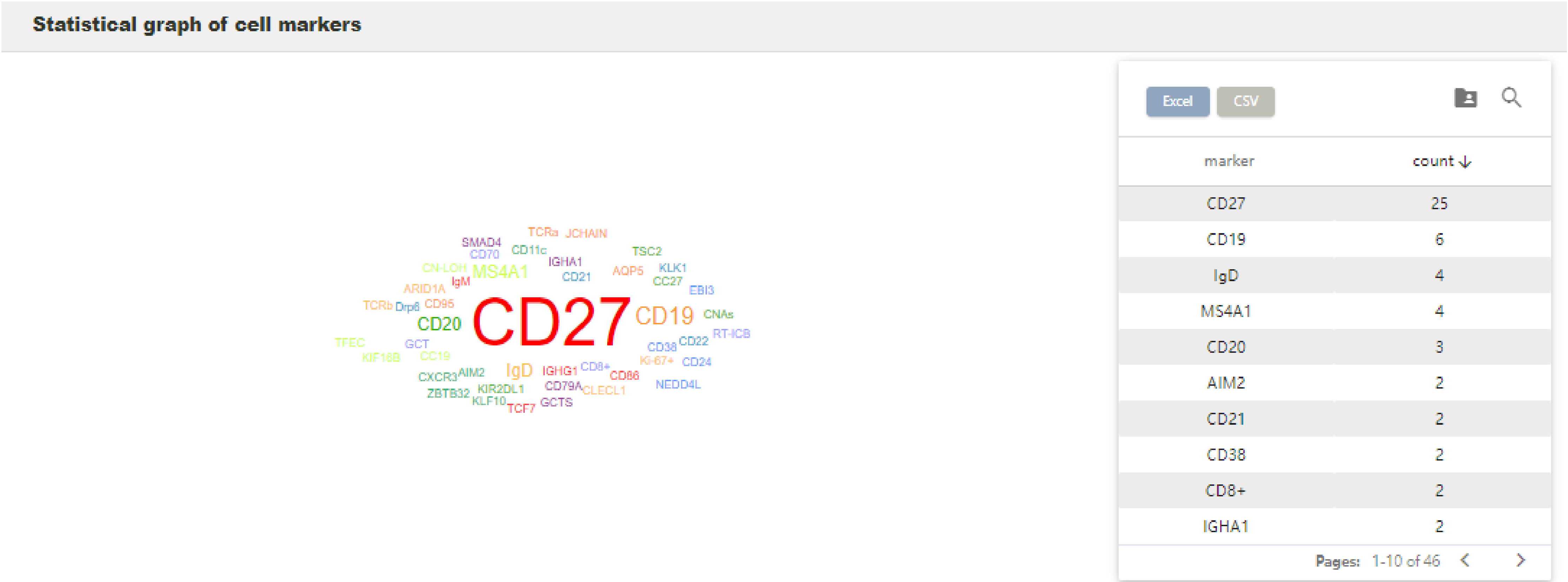
Monocyte progenitor cell

Monocytic myeloid-derived suppressor cell

Azenta Life Sciences | Proprietary and confidential.

检索关注的基因

左侧词云中越靠近图中心位置，且越大的marker基因其支持的生物学证据越多。右侧表格是每个marker基因及其对应本次检索细胞类型的生物学证据数。



检索关注的基因



展示关注基因及相关联的marker基因，以及相应的组织，细胞类型，文献链接等信息。

CopyExcelCSVPDF

Search

Species	Tissue Class	Tissue Type	Cancer	Cell name	Cell marker	Source	Supports	Detail
Human	Blood	Blood	Normal cell	Memory B cell	AIM2		1	DETAIL
Human	Blood	Peripheral blood	Normal cell	Memory B cell	AIM2		1	DETAIL
Human	Blood	Blood	Normal cell	Memory B cell	AQP5		1	DETAIL
Human	Blood	Blood	Normal cell	Memory B cell	ARID1A		1	DETAIL
Human	Blood	Blood	Normal cell	Memory B cell	CC19		1	DETAIL
Human	Blood	Blood	Normal cell	Memory B cell	CC27		1	DETAIL
Human	Blood	Blood	Normal cell	Memory B cell	CD11c		1	DETAIL
Human	Blood	Blood	Normal cell	Memory B cell	CD19		5	DETAIL
Human	Blood	Peripheral blood	Normal cell	Memory B cell	CD19		1	DETAIL
Human	Blood	Blood	Normal cell	Memory B cell	CD20		1	DETAIL

Showing page 1 of 6

FirstPrevious123456NextLast

PanglaoDB



PanglaoDB是一个收集整理小鼠和人类多种单细胞转录组数据的综合数据库。对1000余项实验的单细胞数据进行计算分析。目前共计收录了1368例样本、258种组织、约550万细胞数据。

Database statistics		
	<i>Mus musculus</i>	<i>Homo sapiens</i>
Samples	1063	305
Tissues ?	184	74
Cells ?	4,459,768	1,126,580
Clusters ?	8,651	1,748

检索关注的基因



从目前PanglaoDB收录的1368个scRNA-seq数据集中查找关注基因可能的细胞类型。

PanglaoDB

[Home](#) [Search](#) [Datasets](#) [Tools](#) [Papers](#) [FAQ/Help](#) [About](#)

Search

The search function uses data from 1368 scRNA-seq datasets to find cell types where a certain set of gene(s) are expressed.

Search for a gene (or multiple genes separated with commas) ?

CD19,CD27,CD38

Species

Human

☐ Include tumor/cancer samples and cell lines

☐ Include non-adult and non-primary samples (embryo, fetal, post-natal development, cell lines)

Search

[Hs] B cells (SRA721637:SRS3416994)

Gene	Sample	B cells						Rank 
CD19	B cells	SRA721637 SRS3416994						329
CD19	B cells							364
CD19	B cells							392
CD19	B cells	Cluster ID	Number of cells	Inferred cell type	P-value	Adjusted p-value	Activity score	460
CD19	Colon							462
CD19	B cells	0	413	B cells	7.43E-13	1.28E-10	42.023	532
CD19	Bone m	1	315	B cells	9.15E-24	1.27E-20	83.583	1122
CD19	Testis	2	309	Unknown	2.72E-3	1.02E-1		1990
CD19	Testis	3	233	Unknown	1.14E-2	3.66E-1		2107
CD19	Testis	4	106	B cells	3.57E-15	1.23E-12	50.6073	2383
CD19	Testis	5	93	B cells	5.97E-13	1.18E-10	36.4122	2485
CD19	Testis	6	93	B cells	1.37E-17	9.47E-15	65.3257	2565
CD19	Testicle	7	18	Dendritic cells	7.26E-7	3.87E-5	32.864	2591
CD19	Testis							2762
CD19	Testis							2828
CD19	Testis							2859
CD19	Testis							3160
CD19	Testis							3245

检索关注的基因



PanglaoDB目前收录了8千多条关联信息，展示了29中组织、178种细胞类型、4679个基因的对应关系。

Cell type gene expression markers

This is a list of gene expression markers are used to define cell types. Green rows indicate canonical markers (classical markers used to define the cell type).

Summary: 8286 associations (178 cell types, 4679 gene symbols, 29 tissues); Last updated: 27/03/2020 10:44:00 CET

Filter

Show cell type:

Choose a cell type here

[get tsv file](#) [add marker](#)

Please choose a marker from the dropdown menu above.

Filter

Show cell type:

B cells (110) ▼

[get tsv file](#) [add marker](#)

Description: B cells are a type of white blood cell of the lymphocyte subtype. They function in the humoral immunity component of the adaptive immune system by secreting antibodies.

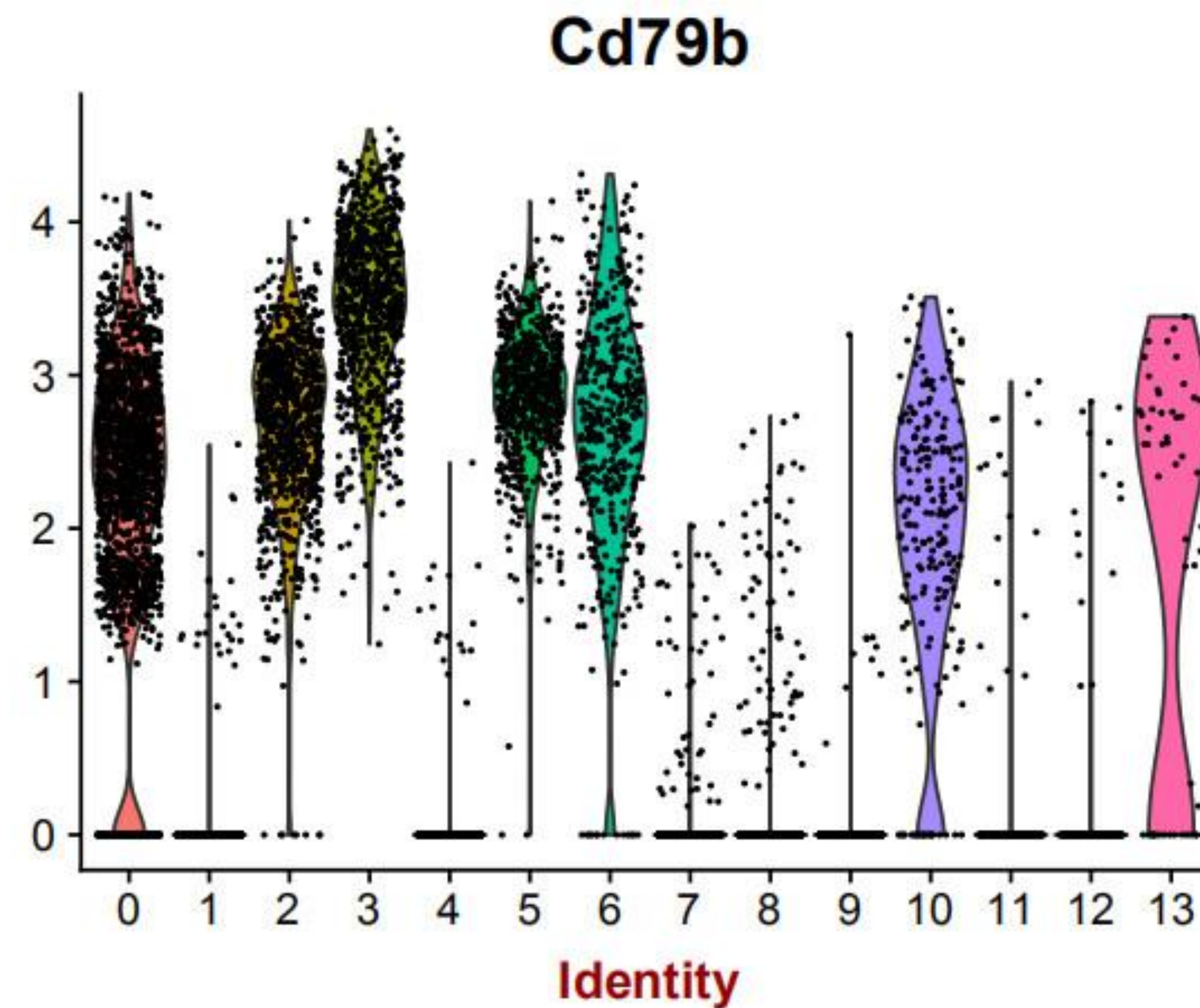
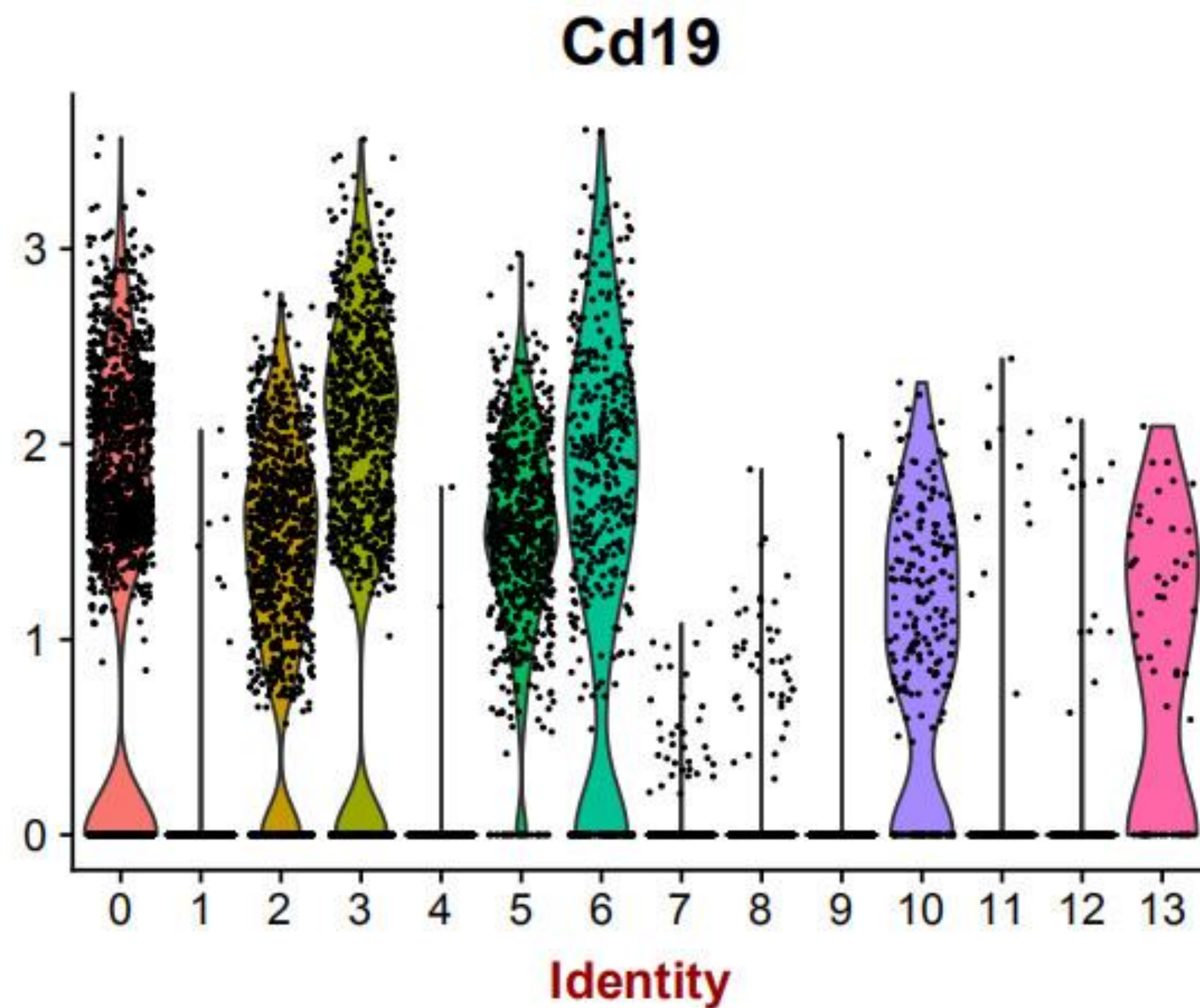
Synonym(s): B lymphocytes

Gene expression markers for B cells

Vote(s)	Species	Official gene symbol	UI	Sensitivity (human)	Sensitivity (mouse)	Specificity (human)	Specificity (mouse)	Marker count	Cell type	Germ layer	Organ	Aliases	Product description	Disease	Action
8	Mm Hs	PXK	0.012	0.016	0.081	0.011	0.011	2	B cells	Mesoderm	Immune system	FLJ20335, Slob	PX domain containing serine/threonine kinase like		flag
3	Mm Hs	MS4A1	0.014	0.484	0.62	0.011	0.002	4	B cells	Mesoderm	Immune system	Bp35,MS4A2,CD20	membrane spanning 4-domains A1	Y	flag
2	Mm Hs	IGHD	0.008	0.177	0.407	0.005	0.001	4	B cells	Mesoderm	Immune system	FLJ00382, FLJ46727, MGC29633	immunoglobulin heavy constant delta		flag
2	Mm Hs	IGHM	0.078	0.839	0.969	0.04	0.068	4	B cells	Mesoderm	Immune system		immunoglobulin heavy constant mu	Y	flag

小提琴图

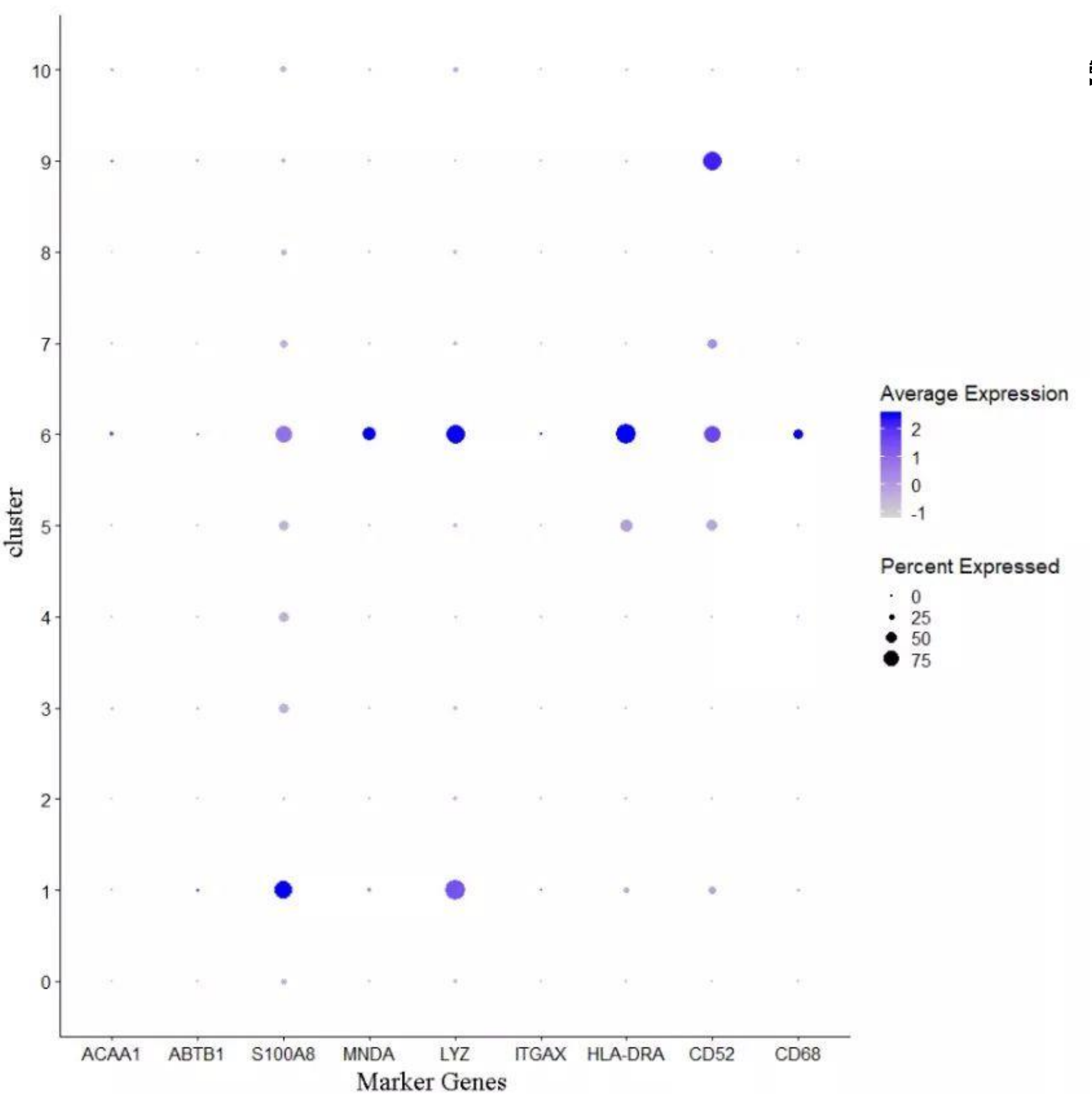
小提琴图可以反映亚群中各个细胞的标记基因表达量分布，常用于细胞类型的验证；但是对于低表达比例的标记基因不敏感。



气泡图

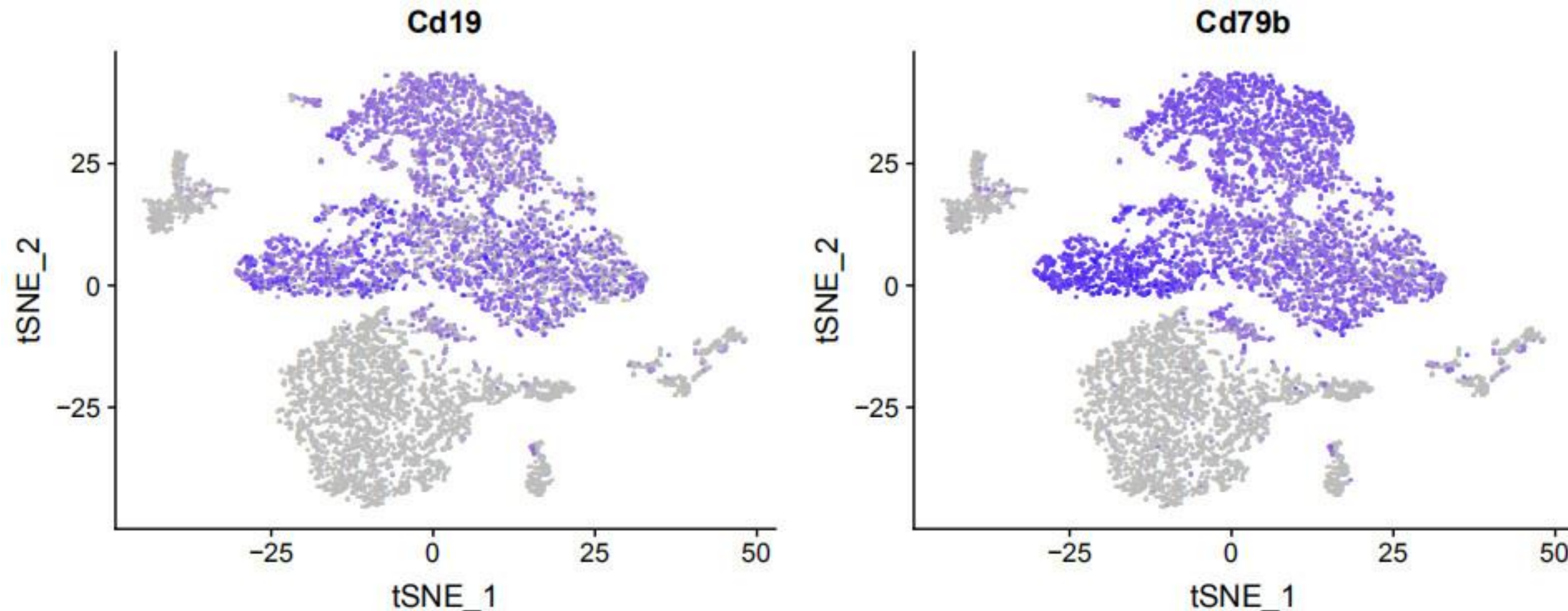
安升达

气泡图可以反映亚群中各个亚群标记基因的平均表达量和表达标记基因的细胞比例，可以良好呈现低细胞数量亚群的表达量信息，同时对于低丰度的标记基因有一定的检出率。



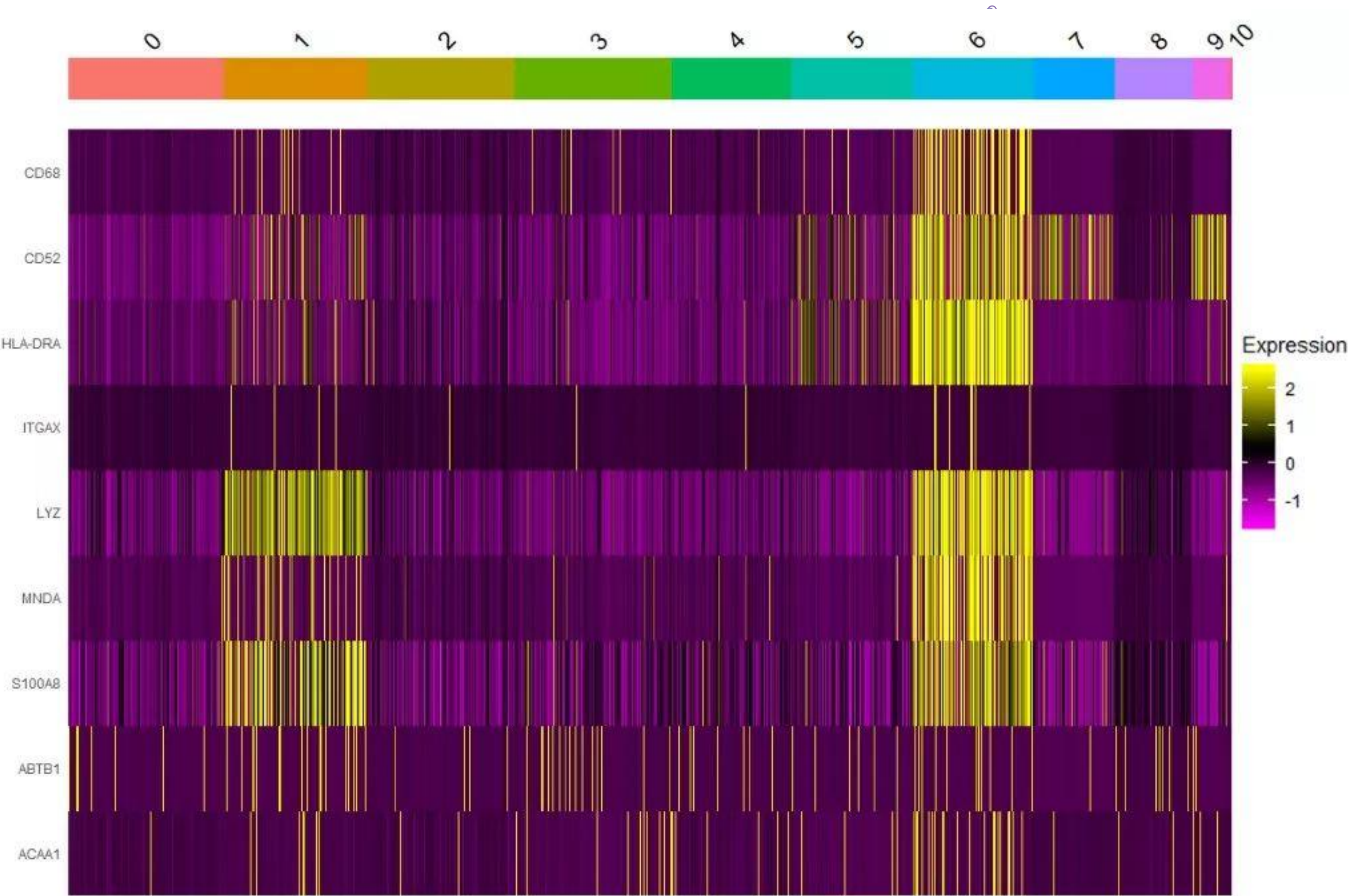
基因映射图

基因映射图可以给予最直观的表达标记基因细胞分布情况，但是一张图只能呈现一个基因，检测多个基因时图片信息复杂，缺乏呈现多因素结果的能力。这类图更适用于展示基因分布而非亚群鉴定。



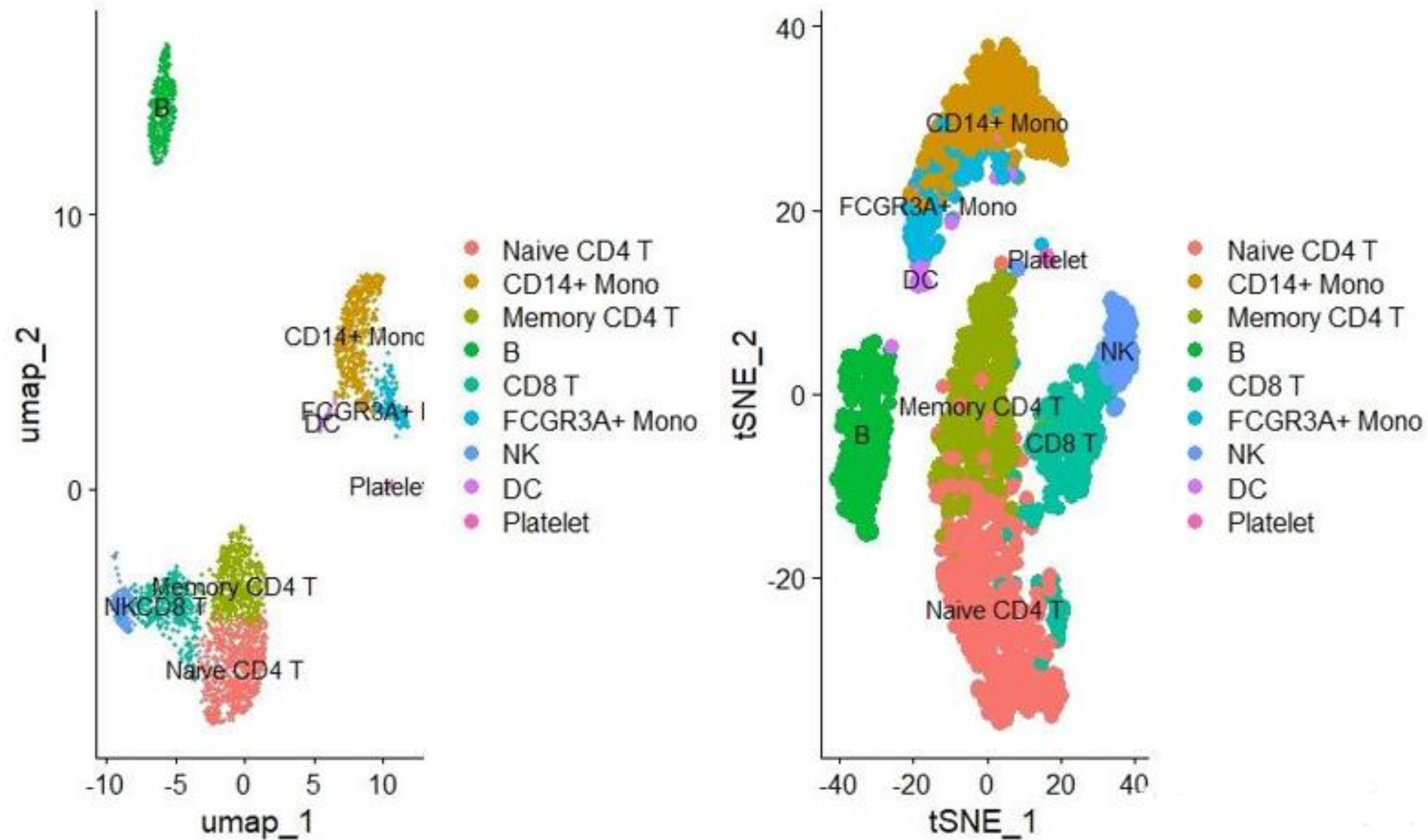
热图

热图综合反映基因表达水平、表达标记基因的细胞亚群的分布及细胞亚群中表达标记基因的细胞数量，是进行标记基因呈现的主要方式。但是图像会受到早期数据均一化处理的影响，对于表达标记基因细胞较少的亚群缺乏辨识度。



tSNE、UMAP

tSNE和UMAP可以直接将高维空间的结构特征投影到低维空间（二维、三维）中。通俗地讲，就是用平面或立体空间内的点的疏密远近表现其在原本多维状态下的疏密远近。

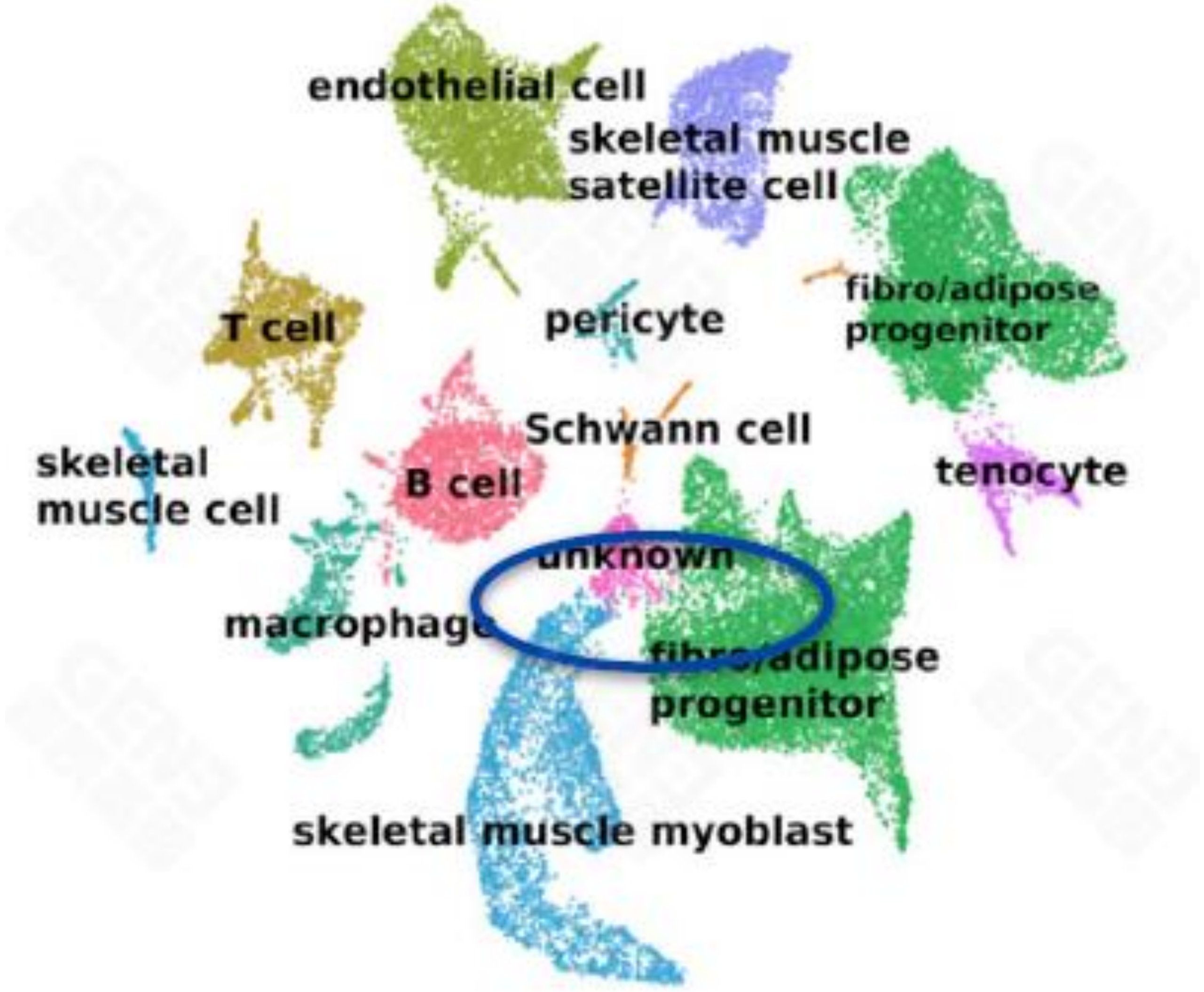
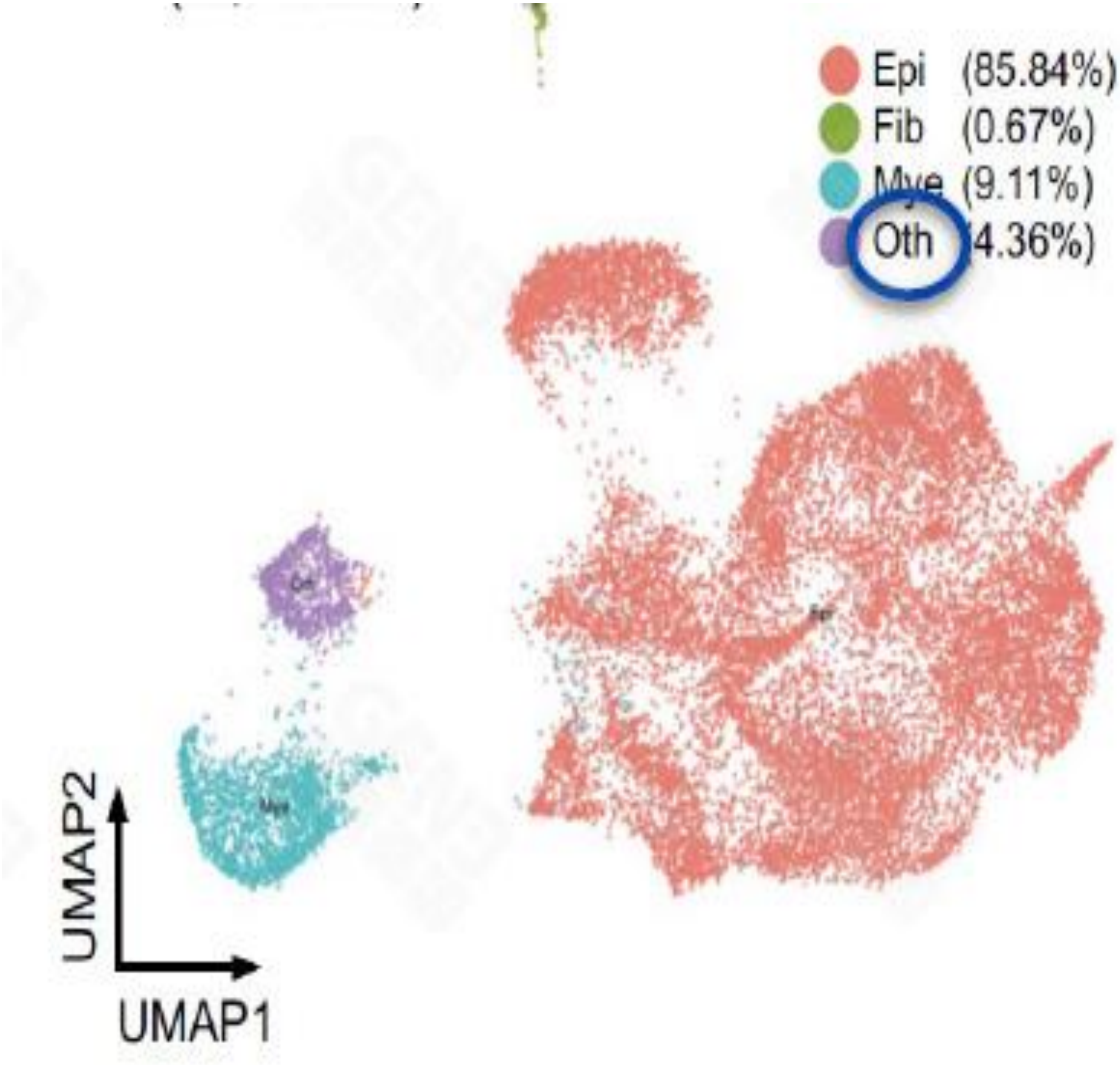


未知类型的标注方式

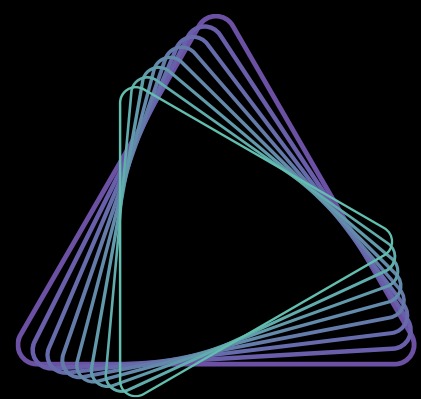
我们在进行细胞亚群定义的时候，可能有些marker基因不是我们熟悉的或者出现某个cluster不表达任何已知marker的情况，对于这种未知的cluster可以有如下方法进行定义：

- 直接定义为unknown
- 提取出只在这个cluster中高表达的基因，然后用基因名去命名细胞亚群
- 根据可视化后的位置推断，看此亚群和其他已知亚群是否出现连续性链接从而辅助判断细胞类型

未知类型的标注方式



Thank you!



AZENTA 安升达
LIFE SCIENCES

